

这份试卷涵盖了计算机控制系统中三大核心经典题型：**最少拍（及无纹波）控制设计**、**大林算法（Dahlin）及振铃消除**、以及**极点配置与特征多项式设计**。

为了便于您系统性地复习和掌握，我将这 10 道题目按照这三大核心考点进行分类归纳。针对每一类题型，我将首先深入剖析其**控制原理**，提取**标准解题流程**，随后给出具体题目的**详细解析与步骤推导**。

第一部分：最少拍与最少拍无纹波系统设计

涵盖题目：题 2(2)、题 5(2)、题五、题 14

1. 原理分析

- **最少拍控制**：目标是使系统在阶跃、速度或加速度等典型输入下，经过尽可能少的采样周期后，输出无静态误差地跟踪输入。核心是设计闭环误差传递函数 $\Phi_e(z)$ ，使其包含与输入信号极点相对应的因子 $(1 - z^{-1})^m$ （阶跃 $m = 1$ ，速度 $m = 2$ ）。
- **无纹波控制**：最少拍系统在采样点上虽然无误差，但采样点之间控制量 $u(k)$ 可能会剧烈跳变（即纹波）。要消除纹波，必须保证控制量在稳态后保持常数。**理论机理要求**：控制器 $D(z)$ 不能通过提供相应的零极点去“强行抵消”被控对象 $G(z)$ 中的连续不稳定极点、负实轴极点以及所有的零点。
 - 因此，设计的闭环传递函数 $\Phi(z)$ 必须包含 $G(z)$ 的**所有零点**（作为不可相消零点）。
 - $\Phi_e(z)$ 必须包含 $G(z)$ 的**所有非积分极点**（作为不可相消极点）。

2. 做法流程总结

1. **确定输入类型参数 m** ：单位阶跃 $m = 1$ ，单位等速度 $m = 2$ 。
2. **提取对象特征**：分析 $G(z)$ 的分子极点和分母极点。
 - **最少拍**：只需考虑系统稳定性和物理实现性，将单位圆外或圆上的极零点设为不可相消。
 - **最少拍无纹波**：将 $G(z)$ 的**所有零点**记为不可相消零点多项式 $B_u(z)$ ；将**所有除 $z = 1$ 外的极点**记为不可相消极点多项式 $A_u(z)$ 。
3. **构造多项式**：
 - $\Phi(z) = B_u(z)M(z)z^{-d}$ （ d 为对象固有的纯滞后拍数）
 - $\Phi_e(z) = A_u(z)N(z)(1 - z^{-1})^m$
4. **求解 Diophantine 方程**：利用 $\Phi(z) + \Phi_e(z) = 1$ ，通过待定系数法解出多项式 $M(z)$ 和 $N(z)$ 。
5. **计算控制器**： $D(z) = \frac{\Phi(z)}{G(z)\Phi_e(z)}$ ，并写出输出序列。

3. 各题详细解析

- **题 2(2) & 题 5(2) 解析（阶跃输入 + 指定极点不可相消的无纹波设计）**
 - **题 2(2) 模型**： $G(z) = \frac{0.6z^{-1}(1+0.8z^{-1})}{(1-0.95z^{-1})(1-0.6z^{-1})}$ 。阶跃输入 $m = 1$ 。
 - **解析**：题目要求设计“无纹波”，因此 $G(z)$ 的分子零点 $(1 + 0.8z^{-1})$ 必须包含在 $\Phi(z)$ 中，且 z^{-1} 前有系数代表一拍滞后。题干特别强调 $p_1 = 0.95$ 不可相消，为了无纹波，极点 0.6 实际上也不能被控制器强行抵消。
 - 构造： $\Phi_e(z) = (1 - 0.95z^{-1})(1 - 0.6z^{-1})(1 - z^{-1})(1 + n_1z^{-1})$
 - 构造： $\Phi(z) = z^{-1}(1 + 0.8z^{-1})(m_0 + m_1z^{-1} + m_2z^{-2})$
 - 将两者代入 $\Phi(z) + \Phi_e(z) = 1$ ，展开同类项，解出 m_i 和 n_i ，即可得到最少拍无纹波下的 $D(z)$ 。题 5(2) 的逻辑与此完全一致，仅常数替换为 -0.95 和 0.5 。

• 题五 解析 (经典结构图推导及机理分析)

- **对象离散化**: 连续对象 $G(s) = \frac{e^{-0.1s}}{0.5s+1}$, 带零阶保持器, $T = 0.1$ 秒。由于滞后时间 $\tau = 0.1 = 1T$, 因此有一个纯滞后拍 $d = 1$ 。
- 利用 Z 变换求得 $G(z) = \frac{Kz^{-2}}{1-e^{-0.2}z^{-1}}$ (此处 $K = 1 - e^{-0.2}$)。
- **(1) 普通最少拍**:
 - 阶跃输入 ($m = 1$): $\Phi_e(z) = 1 - z^{-1}$, $\Phi(z) = z^{-1}$ 。控制器 $D(z) = \frac{\Phi(z)}{G(z)\Phi_e(z)}$ 。输出序列为典型的一拍达到 1。
 - 速度输入 ($m = 2$): $\Phi_e(z) = (1 - z^{-1})^2$, $\Phi(z) = 2z^{-1} - z^{-2}$ 。
- **(2) 无纹波控制**: 因为 $G(z)$ 包含极点 $p = e^{-0.2}$, 为了无纹波, $\Phi_e(z)$ 必须包含因子 $(1 - e^{-0.2}z^{-1})$ 。
 - 阶跃下: $\Phi_e(z) = (1 - e^{-0.2}z^{-1})(1 - z^{-1})(1 + n_1z^{-1})$ 。解方程求出新的 $\Phi(z)$ 和 $D(z)$ 。
- **(3) 机理综合判断**: 对于单位速度输入, 系统稳态误差要求更高。如果连续对象 $G(s)$ 不包含纯积分环节 (本题为惯性环节, 无 $1/s$), 那么系统是 0 型系统。0 型系统在速度输入下必然存在稳态误差, **无法设计出既无静差又无纹波的闭环系统**。要跟踪速度输入, 控制器必须引入积分, 但这会与无纹波的极点配置要求产生冲突。

• 题 14 解析 (复合控制系统的最少拍)

- 复合控制 (前馈 + 反馈) 解耦了系统的动态与稳态设计。
- 反馈控制器 $D_2(z)$ 负责系统的稳定性和消除内部扰动; 前馈控制器 $D_1(z)$ 配合实现最少拍无纹波响应。
- **解析**: $G(z)$ 包含两个极点 $(1 - z^{-1})$ 和 $(1 - 0.8z^{-1})$, 其中自带了一个积分器。零点为 $(1 + 0.9z^{-1})$ 。
- 无纹波要求 $\Phi(z)$ 包含 $(1 + 0.9z^{-1})$, 速度输入要求误差 $\Phi_e(z)$ 包含 $(1 - z^{-1})^2$ 。通过调节前馈 $D_1(z)$ 直接补偿误差传递函数, 使得总体等效 $\Phi_{eq}(z) + \Phi_{e,eq}(z) = 1$ 满足上述构造。

第二部分: 大林算法与振铃消除及仿真

涵盖题目: 题 3、题六 (及相同的题 20)

1. 原理分析

- **大林算法 (Dahlin Algorithm)**: 专门针对带有纯滞后的工业对象 (如 FOPDT 惯性加纯滞后系统)。其核心思想是期望系统的闭环传递函数 $\Phi(s)$ 仍然是一个带有一阶惯性和相同纯滞后的系统: $\Phi(s) = \frac{e^{-\tau s}}{T_1 s + 1}$ 。
- **振铃现象 (Ringing)**: 由于离散化或数字控制器 $D(z)$ 在 $z = -1$ 附近 (即折叠频率处) 存在极点, 控制量 $u(k)$ 会出现高频的大幅衰减振荡。
- **消除振铃**: 找出 $D(z)$ 分母中位于负实轴或靠近 $z = -1$ 的因子 $(1 + az^{-1})$, 将其中的 z 置为 1 (即替换为稳态直流增益 $(1 + a)$), 从而剔除高频振荡极点, 同时不改变系统的稳态增益。

2. 做法流程总结

1. 计算滞后拍数 N 。如果 τ/T 不是整数, 需要使用**修正 Z 变换** (如题 3)。如果为整数, 直接使用广义 Z 变换 (如题 6/20)。
2. 求连续对象带有 ZOH 的脉冲传递函数 $G(z) = Z \left[\frac{1-e^{-Ts}}{s} G_p(s) \right]$ 。
3. 离散化期望闭环传递函数 $\Phi(z) = \frac{(1-e^{-T/T_1})z^{-N-1}}{1-e^{-T/T_1}z^{-1}}$ 。

4. 计算原始大林控制器: $D(z) = \frac{1}{G(z)} \frac{\Phi(z)}{1-\Phi(z)}$ 。
5. 检查 $D(z)$ 分母。如果存在产生振铃的极点, 令该因子中的 $z = 1$ 以消除振铃, 得到修正后的 $D^*(z)$ 。
6. 将 $D(z) = \frac{U(z)}{E(z)}$ 交叉相乘, 利用逆 Z 变换 (z^{-1} 代表延迟一拍) 写出控制量 $u(k)$ 的差分迭代算式。

3. 各题详细解析

• 题 3 解析 (分数阶滞后大林算法)

- **难点提取:** $G_p(s) = \frac{e^{-1.6s}}{3.5s+1}$, 采样周期 $T = 0.5$ 秒。滞后时间 $1.6 = 3 \times 0.5 + 0.1$ 。因此 $N = 3$, 非整数部分 $\Delta = 0.1$ 。修正参数 $m = 1 - \frac{\Delta}{T} = 1 - 0.2 = 0.8$ 。
- **对象离散化:** 必须使用修正 Z 变换 $G(z) = z^{-3} Z_m \left[\frac{1}{s(3.5s+1)} \right] \Big|_{m=0.8}$ 。求出的 $G(z)$ 分子会包含由于分数滞后产生的额外零点 ($c_0 + c_1 z^{-1}$), 这个零点通常靠近负实轴, 是导致振铃的核心元凶。
- **消除振铃:** 计算出 $D(z)$ 后, 识别出分母中对应的附加因子, 强行令其 $z = 1$ 得到稳态标度系数, 即可写出两种情况 (消除前 vs 消除后) 的 $u(k)$ 差分方程。
- **MATLAB 手动仿真思路:** 由于规定“不得使用现成函数”, 需要初始化数组 `y = zeros(1, steps)`, `u = zeros(1, steps)`, `e = zeros(1, steps)`。在一个 `for k = 4:steps` 的循环中, 利用写出的差分方程更新 $u(k)$, 再利用被控对象的差分方程更新 $y(k)$, 并计算 $e(k) = r(k) - y(k)$ 。

• 题六 / 题 20 解析 (二阶系统的大林算法)

- **对象:** $G_p(s) = \frac{2}{(3s+1)(10s+1)} e^{-2s}$, $T = 1$ 秒。滞后刚好为 $2T$, $N = 2$ (整数)。
- $\Phi(s) = \frac{e^{-2s}}{4s+1}$, $T_1 = 4$ 秒。
- **解析:** 采用部分分式法将 $G_p(s)$ 展开为两个一阶惯性环节之和再求 Z 变换。计算出的 $D(z)$ 结构会较为复杂, 检查分子分母多项式, 寻找引起高频震荡的负实数极点并用稳态值替代。
- 仿真程序中需要注意绘制四条曲线: 参考输入 `r` (全为1)、控制量 `u`、被控量 `y` 和误差 `e`。改善措施一般可以围绕“增大阻尼”、“调整时间常数 T_1 ”或“对控制器进行彻底的无振铃修正”展开说明。

第三部分：代数法极点配置与特征多项式设计

涵盖题目: 题 2(1)、题四、题 5(1)、题 9、题 21

1. 原理分析

- 极点配置的核心是: 通过引入控制器 (常为 $D(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$), 使得闭环特征方程式满足所期望的特征多项式 $A_c(z)$ 。
- **闭环特征多项式方程 (Diophantine Equation):** 设被控对象 $G(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$, 若采用单位负反馈, 则闭环特征方程为 $A(z)Q(z) + B(z)P(z) = A_c(z)$ 。
- **相消与不可相消:**
 - **可相消:** 如果 $G(z)$ 中的某个极点/零点性能不佳但在物理上安全 (如稳定极点), 我们可以让控制器的零点/极点直接与之抵消。这体现在 $P(z)$ 或 $Q(z)$ 中直接包含对应的因子。
 - **不可相消:** 如果极点不稳定、或处于物理约束禁止对消的区域, 则 $P(z)$ 和 $Q(z)$ 绝不能包含对消因子, 必须通过提升控制器的阶数, 依靠代数方程将该极点“包容”在整体特征方程中进行配置。

2. 做法流程总结

1. 写出期望的闭环极点，相乘构造出目标特征方程 $A_c(z)$ 。
2. 写出 $G(z)$ 的分子多项式 $B(z)$ 和分母多项式 $A(z)$ 。
3. 根据题目要求的“可相消/不可相消”条件，设定 $P(z)$ 和 $Q(z)$ 的阶数和形式。
 - 若某因子不可相消，则直接将其代入一般的待定系数多项式中进行矩阵求解（即 Sylvester 矩阵方程）。
4. 对比 $A(z)Q(z) + B(z)P(z)$ 与 $A_c(z)$ 同次幂的系数，解线性方程组求得 $P(z)$ 和 $Q(z)$ 。

3. 各题详细解析

• 题 9 解析（特征多项式的直接配置）

- $G(z) = \frac{z+0.7}{(z-0.9)^2}$ 。目标特征方程 $A_c(z) = z^2 - 1.5z + 0.7$ 。
- (i) 极点 0.9 视为可相消：意味着控制器 $D(z)$ 可以设计一个零点 $(z - 0.9)$ 去吃掉对象的一个极点。令 $D(z) = \frac{z-0.9}{z+a} K$ 。由于是二阶系统配置，简化后直接匹配。
- (ii) 极点 0.9 视为不可相消：必须使用完整的 Diophantine 方程 $(z - 0.9)^2 Q(z) + (z + 0.7)P(z) = z^2 - 1.5z + 0.7$ （注意阶数匹配，若 A_c 阶数不够需补充位于原点的极点 z^n ）。
- (2) 闭环极点都为零：目标特征多项式变为 $A_c(z) = z^n$ 。重复上述求解。

• 题 2(1) & 题 5(1) 解析

- 题 2(1) 中目标极点为 $\lambda_1 = 0.5, \lambda_2 = 0.4$ ，期望特征方程为 $(1 - 0.5z^{-1})(1 - 0.4z^{-1}) = 1 - 0.9z^{-1} + 0.2z^{-2}$ 。
- 题目强制 $p_1 = 0.95$ （或题 5 的 -0.95 ）不可相消，这意味着 $D(z)$ 的分子不能含有 $(1 - 0.95z^{-1})$ 。采用待定系数多项式 $Q(z) = 1 + q_1 z^{-1}$ 和 $P(z) = p_0 + p_1 z^{-1}$ ，带入闭环分母公式中解二元或三元一次方程组。

• 题四 & 题 21 解析（复合结构极点配置）

- 题四：首先离散化 $G_p(s) = \frac{1}{s(s+1)}$ ($T = 1$)，利用 $\xi = 0.6, \omega_n = 1$ 通过 $z = e^{-\xi\omega_n T \pm j\omega_n T \sqrt{1-\xi^2}}$ 映射求出 z 域的一对共轭期望极点。 $K_v \geq 1$ 限制了系统的稳态误差要求，决定了反馈和前馈控制器的直流增益约束。
- 题 21：被控对象 $G(z) = \frac{0.2(z+0.9)}{(z-1)(z-0.6)}$ 。
 - 前馈和反馈的复合控制允许：特征方程由反馈控制器 $D_2(z)$ 决定（配置极点 0.2, 0.5），而前馈控制器 $D_1(z)$ 用来处理零点和稳态误差。
 - (1) 可相消： $D_2(z)$ 内部可直接对消 $z + 0.9$ 。
 - (2) 不可相消： $D_2(z)$ 必须保证特征方程 $A(z)Q(z) + B(z)P(z) = (z - 0.2)(z - 0.5)$ 中 $B(z)$ 的因子 $(z + 0.9)$ 不被 $P(z)$ 对消。